

Presentación de la asignatura

Redes Neuronales

Curso 2022/2023

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento
de Formas e Imagen Digital

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación

Índice

- 1 Asignatura ▷ 3
- 2 Evaluación ▷ 5
- 3 Temario de teoría y prácticas ▷ 8
- 4 Bibliografía ▷ 11

Índice

- 1 *Asignatura* ▷ 3
- 2 Evaluación ▷ 5
- 3 Temario de teoría y prácticas ▷ 8
- 4 Bibliografía ▷ 11

Asignatura

- 10 sesiones, lunes de 18:00-21:00
- Seminario Informático 0S02
- Comienza el 7 de Noviembre 2022
- Termina el 30 de Enero 2023

Índice

- 1 Asignatura ▷ 3
- 2 *Evaluación* ▷ 5
- 3 Temario de teoría y prácticas ▷ 8
- 4 Bibliografía ▷ 11

Evaluación

- Contenidos teóricos y prácticos evaluados mediante pruebas de resp. abierta o de test (5 puntos):
 - prueba de respuesta abierta (3 puntos)
 - prueba de tipo test (2 puntos)
- Trabajo de laboratorio (5 puntos) Se realizarán proyectos prácticos para evaluar los conocimientos adquiridos en las actividades de laboratorio

En resumen:

- Examen de teoría: Problemas y Test → 50% de la nota
- Prácticas: Trabajos a entregar → 50% de la nota

Evaluación

Exámenes de teoría:

- Examen: 6 de Febrero 2023

Entrega de trabajos:

- Prácticas: 10 Febrero 2023

Entrega de actas: **23 de Febrero de 2023**

Índice

- 1 Asignatura ▷ 3
- 2 Evaluación ▷ 5
- 3 *Temario de teoría y prácticas* ▷ 8
- 4 Bibliografía ▷ 11

Temario de teoría y prácticas

7 sesiones de teoría:

- Tema 1: Introducción. Modelos lineales y no lineales (1 sesión)
- Tema 2: Redes neuronales multicapa MLP (1 sesión)
- Tema 3: Redes neuronales dinámicas (2 sesiones)
- Tema 4: Aprendizaje profundo (1 sesión)
- Tema 5: Aprendizaje por refuerzo (1 sesión)
- Tema 6: Online learning (1 sesión)

3 sesiones de prácticas:

- Práctica 1: Introducción al entorno de trabajo y MLPs (1 sesión)
- Práctica 2: Aprendizaje profundo básico (1 sesión)
- Práctica 3: Aprendizaje profundo avanzado (1 sesión)

Calendario

Fecha	Contenido
7/11/2022	Tema 1
14/11/2022	Tema 2
21/11/2022	Tema 3
28/11/2022	Práctica 1
12/12/2022	Tema 3
19/12/2022	Práctica 2
9/1/2023	Tema 4
16/1/2023	Tema 5
23/1/2023	Práctica 3
30/1/2023	Tema 6

Índice

- 1 Asignatura ▷ 3
- 2 Evaluación ▷ 5
- 3 Temario de teoría y prácticas ▷ 8
- 4 *Bibliografía* ▷ 11

Bibliografía recomendada

- Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press 2016. <http://www.deeplearningbook.org>
- Christopher M. Bishop. 1995. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University Press, Inc., New York, NY, USA.
- Christopher M. Bishop. 2006. Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics). Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA.
- Yoshua Bengio. 2009. Learning Deep Architectures for AI. Found. Trends Mach. Learn. 2, 1 (January 2009)